



Universidade Federal de Mato Grosso
Campus Universitário de Várzea Grande

Algoritmos e Estrutura de Dados I

Aula 9 - Correção do questionário 2 e estruturas de repetição parte 3

Igor Castilho Valenciano

1. Correção do questionário 2

1. Estrutura “for”: sintaxe e exemplos

Explique resumidamente, com suas palavras, a diferença das estruturas “while” e “do while”

A estrutura “while” testa primeiro a condição do laço antes de executar alguma ação. A estrutura “do while” executa as ações previstas no laço pelo menos uma vez e antes de repetir, testa a condição.

Desenvolva um algoritmo utilizando a estrutura a estrutura “while” ou “do while” que leia quantos valores positivos o usuário quiser até que seja digitado o valor -2. Além disso, seu programa deve calcular e retornar (mostrar na tela) a média apenas dos valores ÍMPARES.

Questionário VE2



```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main (){
4
5  float somador =0;
6  int contador=0,numero;
7
8  printf("Digite um valor positivo: ");
9  scanf("%d",&numero);
10
11 if (numero < 0){
12     printf("Valor negativo, o loop nao sera iniciado");
13 }
14 else{
15     while (numero != -2){
16         if (numero % 2 != 0 && numero > 0) {
17             somador += numero;
18             contador++;
19         }
20         printf("\nDigite um valor positivo: ");
21         scanf("%d", &numero);
22     }
23
24     printf("O somador eh: %.2f, o contador eh: %d e a media dos numeros impares eh: %.2f", somador, contador, somador/contador);
25
26 }
27 return 0;
28 }
```

Considerando o funcionamento de uma eleição presidencial, elabore um algoritmo que simule uma votação utilizando a estrutura “while” ou “do while”. Seu programa deve ler quantos votos o usuário quiser, devendo finalizar quando o usuário digitar o voto 0. Seu programa deve ser capaz de retornar (mostrar na tela):

- Total de votos para cada candidato, acompanhado da porcentagem de votos válidos (excluindo os votos nulos e brancos)
- O número total de votos nulos
- O número total de votos em branco

Considere os seguintes números e seus respectivos candidatos:

50 - Candidato 1

55 - Candidato 2

60 - Candidato 3

65 - Candidato 4

70 - Voto em branco

75 - Voto nulo

Questionário VE2

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(){
4
5  int voto, somaC1=0, somaC2=0, somaC3=0, somaC4=0, somaBranco=0, somaNulo=0, totalValidos=0;
6
7
8  do{
9      printf("\nDigite 50 para votar no candidato 1,\n55 para votar no candidato 2");
10     printf("\n60 para votar no candidato 3,\n65 para votar no candidato 4");
11     printf("\n70 para votar em branco, \n75 para votar nulo\n");
12     scanf("%d", &voto);
13
14     switch (voto){
15     case 50:
16         somaC1++;
17         break;
18     case 55:
19         somaC2++;
20         break;
21     case 60:
22         somaC3++;
23         break;
24     case 65:
25         somaC4++;
26         break;
27     case 70:
28         somaBranco++;
29         break;
30     case 75:
31         somaNulo++;
32         break;
33     default:
34         printf("Voto invalido\n");
35     }
36 } while (voto != 0);
```


Questionário VE2



```
1 totalValidos = somaC1+somaC2+somaC3+somaC4;
2
3 printf("O candidato 1 teve %d votos e %.2f%% de votos validos\n", somaC1, ((somaC1*1.0)/totalValidos)*100);
4 printf("O candidato 2 teve %d votos e %.2f%% de votos validos\n", somaC2, ((somaC2*1.0)/totalValidos)*100);
5 printf("O candidato 3 teve %d votos e %.2f%% de votos validos\n", somaC3, ((somaC3*1.0)/totalValidos)*100);
6 printf("O candidato 4 teve %d votos e %.2f%% de votos validos\n", somaC4, ((somaC4*1.0)/totalValidos)*100);
7
8 printf("O numero total de votos nulos: %d\n", somaNulo);
9 printf("O numero total de votos em branco: %d\n", somaBranco);
10
11 return 0;
12 }
13
```

Sintaxe for (para)

Para (valor_inicial até condição_final passo n) faça

// trecho de código a ser repetido

Fim_para;

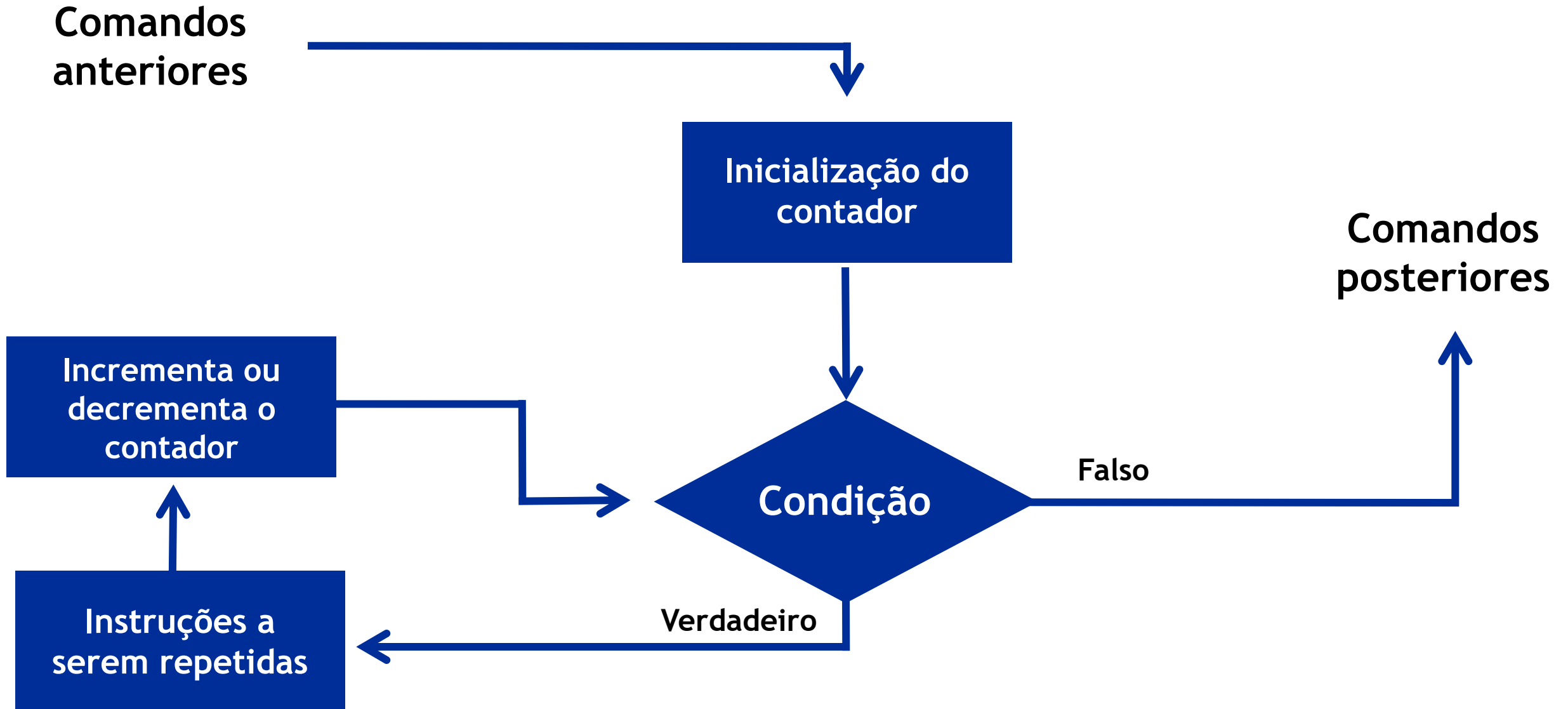
onde:

valor_inicial é a atribuição do valor inicial do laço para a variável de controle

condição_final é a condição que controla o laço

passo é o incremento do laço

Fluxograma for (para)



Estrutura for (para)

- É útil quando se deseja repetir um número fixo de vezes determinado conjunto de comandos



```
1 for(valor_inicial=<valor>; valor_inicial <operador> <valor>; <incremento ou decremento valor_inicial>){  
2     // trecho a ser repetido  
3 }
```

Exemplo 1

Faça um algoritmo que imprima os números de 0 a 10 utilizando a estrutura for.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(){
4
5  int i;
6
7  for (i=0; i<=10; i++){
8      printf("%d ", i);
9  }
10
11 }
```

```
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Process returned 0 (0x0)
Press any key to continue.
```

Exemplo 2



```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(){
4
5  int num;
6
7  printf("Digite um numero: ");
8  scanf("%d", &num);
9
10 for (int i=num; i<=num+20; i++){
11     printf("%d ", i);
12 }
13
14 }
```

Faça um algoritmo leia um número inteiro informado pelo usuário e imprima o número lido e os 20 números sucessores dele.

```
Digite um numero: 30
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Process returned 0 (0x0)    execution time : 2.067 s
Press any key to continue.
```

Exemplo 3



```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(){
4
5  int inicio, fim, i;
6
7  printf("Insira o inicio do intervalo: ");
8  scanf("%d", &inicio);
9
10 printf("Insira o fim do intervalo: ");
11 scanf("%d", &fim);
12
13 for (i=inicio; i <= fim; i++){
14     if (i % 2 == 0){
15         printf("%d ", i);
16     }
17 }
18
19 return 0;
20 }
```

Faça um algoritmo leia um intervalo de valores inteiros (início e fim) e retorne os números pares que estão compreendidos neste intervalo.

```
Insira o inicio do intervalo: 50
Insira o fim do intervalo: 60
50 52 54 56 58 60
Process returned 0 (0x0)    execution
Press any key to continue.
```

```
Insira o inicio do intervalo: 1
Insira o fim do intervalo: 35
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
Process returned 0 (0x0)    execution time : 3.829 s
Press any key to continue.
```


Exemplo 4

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(){
4
5  int i, num=0, soma=0;
6
7  for (i=0; num != -1; i++){
8      printf("Digite um numero: ");
9      scanf("%d", &num);
10     if (num != -1){
11         soma += num;
12     }
13 }
14
15 printf("A soma eh: %d", soma);
16
17 return 0;
18 }
```

Faça um programa que calcule a soma de todos os valores digitados pelo usuário até que ele digite -1.

```
Digite um numero: 9
Digite um numero: 6
Digite um numero: -8
Digite um numero: 4
Digite um numero: 7
Digite um numero: 78
Digite um numero: -2
Digite um numero: 0
Digite um numero: 6
Digite um numero: 3
Digite um numero: 8
Digite um numero: -1
A soma eh: 111
Process returned 0 (0x0)
Press any key to continue.
```


Exemplo 5



```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(){
4
5  int i, soma=0, valor=0;
6
7  for (i=0; valor!= -1; i++){
8      printf("Digite um valor: ");
9      scanf("%d", &valor);
10
11      if (valor != -1){
12          soma += valor;
13      }
14  }
15
16  // CUIDADO: é necessário subtrair 1, pois i contou
   o valor -1
17  printf("A media eh: %.2f", (soma*1.0)/(i-1));
18
19  return 0;
20 }
```

Usando o for, desenvolva um algoritmo que leia quantos valores o usuário quiser até que digite -1. Seu programa deve retornar a média dos valores lidos.

```
Digite um valor: 7
Digite um valor: 8
Digite um valor: 2
Digite um valor: 4
Digite um valor: -9
Digite um valor: 4
Digite um valor: -1
A media eh: 2.67
Process returned 0 (0x0)
Press any key to continue.
```

Dia 23/08 - Avaliação 1

Lista de exercícios no Portal Acadêmico
Prazo de entrega: 13/08 23h59min